【서식 2】

※ 접수번호	

캡스톤디자인 지원신청서

과 제 유 형		□ 일반형 ■ 기업연계형(기본형) □ 기업연계형(학제간융합형) □ 기업연계형(리빙랩형)
과 제 계 열		□ 인문 · 사회 □ 자연과학 ■ 공학 □ 예체능 □ 기타
특 화 분 야	ICC형	□ 미래모빌리티 □ 스마트바이오헬스 □ 소재 · 부품 · 장비
	RCC형	□ 지역혁신형 □ 지역교육형 ■ 지역지원형
과 제 명		RADU(Relation Aware Document Understanding): 요소 간 관계 인식 기반 복합 문서 이해 및 디지털 복원 시스템

팀 명	Detector	대표 학생명	정하경	팀 원	총 4 명

교과목	교과목명	컴퓨터비전(Capstone Design)	분반	11반
	담당교수	정영애 (서명/인)	학점	3
지원 신청 금액		금 500,000 원(금오십만원)		

팀원 명단 (교과목 수강자에 한함)(대표학생 포함 기재)

번 호	소속 학과	학 번	학년	성 명	연 락 처(휴대폰/이메일)
1 (대표학생)	AI소프트웨어학과	2022320039	3	정하경	010-3012-4770/hk100456@naver.com
2	AI소프트웨어학과	2021320031	3	이진우	010-2748-6648/jinwoo7175@sunmoon.ac.kr
3	AI소프트웨어학과	2024320011	3	김혜린	010-8523-9957/kimhrin1029@sunmoon.ac.kr
4	AI소프트웨어학과	2024320009	3	이나현	010-9413-2537/skgus2537@naver.com

기업 연계형	기업명		사업자 등록번호	
	대표자명		담당자명	
	주소		업종/종목	

2026학년도 2학기 캡스톤디자인 지원을 신청함에 있어
관련 제반사항을 준수할 것을 서약하며 위에 기입된 개인정보 활용에 동의합니다.

2026년 9월 7일

신 청 인 : 정하경 (서명/인)
(대표학생)

학부(과)장 : 황세웅 (서명/인)

선문대학교 현장실습지원센터장 귀하

※ 접수번호는 현장실습지원센터에서 기입(공란으로 제출)
※ 지원금 지원팀 선정 후 변경된 내용이 있을 경우 신청서를 수정 제출함

【서식 2-1】

<캡스톤디자인 계획서>

1. 과제(또는 작품) 명

RADU(Relation Aware Document Understanding)
: 요소 간 관계 인식 기반 복합 문서 이해 및 디지털 복원 시스템

- 손그림 순서도를 핵심 대상으로 구성요소의 위치와 연결 관계를 분석하고 편집 가능한 디지털 문서로 복원하는 시제품 개발. 간단한 박스·화살표 다이어그램은 선택 구현하며 표·차트·일반 복합 문서는 후속 확장으로 구분함.
- OCR을 개별 문자 인식 기능으로만 사용하지 않고, 문서 구성요소 검출 및 관계 분석과 결합하여 텍스트·도형·화살표 등의 정보를 구조화된 형태로 변환함.
- 특히 손그림 순서도와 같이 요소 간 연결 관계가 명확한 문서를 대표 적용 대상으로 선정하여, 자동 전사 과정에서 발생하는 연결 오류를 탐지하고 사용자가 웹에서 결과를 직접 수정할 수 있는 기능을 구현함.

2. 선정 동기, 목적, 필요성

● **선정 동기 및 배경**

일반적인 문자 인식은 텍스트를 디지털 문자열로 변환하는 데 초점을 두지만, 손그림 순서도에서는 글자뿐 아니라 도형의 위치와 화살표의 연결 방향도 중요한 정보임.
특히 손으로 작성된 문서는 텍스트와 도형, 화살표, 박스 등이 자유롭게 배치되기 때문에 단순한 문자열 추출만으로는 원본 문서의 의미 구조와 시각적 관계를 충분히 보존하기 어려움.
이에 본 과제는 문서의 개별 요소를 인식하는 것을 넘어 요소 간 명시적인 연결·포함 관계를 추출하고 이를 구조화된 형태로 복원하는 문서 디지털화 시스템을 구축하는 것을 핵심 방향으로 설정함.
손그림 순서도는 도형과 화살표의 연결 관계를 비교적 명확하게 표현할 수 있어 이번 학기 핵심 적용 대상으로 선정함. 자동으로 변환된 결과를 사용자가 웹에서 확인하고 수정하여 인식·복원 오류를 보완하도록 함. 간단한 박스·화살표 다이어그램은 핵심 기능 구현 후 선택적으로 적용함.
OCR은 RADU의 구성 모듈로 활용하며 검증 데이터에서 정확도·추론 속도·자원 요구량·사용 조건을 비교하여 기준 모델을 조기에 선정함. 오류가 큰 부분만 개선하고 관계 분석 및 웹 편집과 병행 개발함.

● **해결하고자 하는 문제 및 필요성**

손그림 순서도의 구조 정보 손실:
손그림 순서도를 문자열 중심으로 변환할 경우 원본의 도형 배치와 방향성 연결이 손실될 수 있음.
텍스트·도형·화살표를 개별 객체로 검출하고 좌표·유형·연결 정보를 유지하여 디지털 결과에 반영함.

요소 간 관계 보존의 어려움: 손그림 순서도는 화살표·도형·텍스트가 자유롭게 배치되어 읽기 순서만으로 구조를 표현하기 어려움. 화살표의 방향·끝점과 도형 경계를 함께 분석하여 연결 관계를 추출하고, 중첩만으로 의미적 포함을 확정하지 않음.

손그림 순서도에서의 OCR 성능 차이: 일반 문서에서 높은 성능을 보이는 OCR 모델도 손필기, 한글·영문 혼합, 비정형 배치 등의 조건에서는 성능 차이가 발생할 수 있음. 자체 평가 데이터를 구축하고 복수 OCR 모델을 비교하여 필기·배치·촬영 조건별 오류와 성능 차이를 확인함.

자동 구조 복원의 오류: 원본의 A→B 연결이 결과에서 A→C로 복원되는 등 인식·복원 과정에서 생긴 오류를 핵심 탐지 대상으로 함. 원본 자체의 연결 누락은 별도 의심 상태로 표시하며, 알고리즘의 의미·논리 오류는 평가 범위에서 제외함. 원본을 충실히 복원한 결과는 원본에 결함이 있어도 인식 실패로 평가하지 않음.

사용자 검수 및 편집의 필요성: 자동 인식 결과가 모든 문서를 완벽하게 복원하기 어려운 상황을 고려하여, 변환 결과를 그대로 제공하는 것이 아니라 사용자가 웹 환경에서 텍스트·도형·관계를 직접 수정할 수 있도록 함. 이를 통해 사용자가 처음부터 문서를 다시 작성하는 부담을 줄이고 필요한 부분만 수정하여 최종 결과를 완성할 수 있도록 함.

- **수행 목적**
  - 문서 이미지 입력 → 이미지 전처리 → 구성요소 검출 → OCR → 읽기 순서 및 관계 분석 → 구조화 및 디지털 복원 → 오류 탐지 → 사용자 편집 → 최종 출력으로 이어지는 RADU 전체 파이프라인 구현.
  - Text·Arrow·Box(순서도 도형)를 대상으로 위치·유형·텍스트·연결을 구조화함. 도형의 세부 유형과 화살표 방향·시작점·끝점을 기록하여 JSON 및 시각화 결과로 제공함.
  - 원본의 도형·화살표를 근거로 흐름을 복원하고 연결 누락·대상 오인 등 인식·복원 오류를 탐지함. 고립 요소와 순환은 일괄 오류 처리하지 않고 확인이 필요한 관계를 표시함.
  - 자동 복원 결과를 웹에서 사용자가 직접 수정할 수 있도록 하여 텍스트, 도형, 연결 관계 등을 편집하고 최종 결과를 다시 출력할 수 있는 환경을 구현함.
  - 자체 구축한 손그림 순서도 평가 데이터에서 OCR·요소 검출·관계 복원 성능을 비교하고, 단계별 오류와 사용자 수정 부담을 분석하여 RADU 시스템의 효과를 정량적으로 검증함.

3. 과제(작품) 계획안

- **최종 결과물**
  - 손그림 순서도 이미지를 업로드하고 OCR 및 연결 관계 분석을 수행할 수 있는 웹 기반 플랫폼.
  - 순서도 내 Text·Arrow·Box의 위치·유형·문자 정보와 화살표 방향·시작점·끝점 및 연결 관계를 확인할 수 있는 시각화 화면.
  - 손그림 순서도의 자동 복원 구조와 원본 대비 연결 오류 의심 부분을 확인하고 수정할 수 있는 웹 편집 화면.
  - 수정 결과를 앱에서 재편집 가능한 JSON과 배포용 SVG·PNG·PDF로 출력할 수 있는 결과물.
  - 손그림 순서도 평가 데이터·라벨링 기준, OCR 및 세 비교 조건의 평가 결과, 검증 모듈의 효과와 사용자 수정 부담 분석 보고서.

- **주요 기능 및 구성**

  문서 입력 및 전처리 모듈: 스마트폰 또는 카메라로 촬영된 손그림 순서도를 입력받고 회전·원근·밝기 등을 보정함. 검증 데이터에서 전처리 전후 OCR 및 구성요소 검출 성능을 비교하여 실제 성능 향상에 기여하는 처리만 적용함.

  문서 구성요소 검출 모듈: Text·Arrow·Box(시작·종료, 처리, 판단 도형)를 검출하고 좌표와 세부 유형을 저장함. 화살표의 방향·시작점·끝점도 기록하며 겹치는 텍스트와 도형을 개별 객체로 관리함.

  OCR 모듈: 한글·영문 혼합 손글씨를 대상으로 PaddleOCR·CLOVA OCR 등을 후보로 비교함. 검증 데이터의 CER·추론 속도·자원 요구량·사용 조건을 종합하여 기준 모델을 선정함.

  OCR 성능 개선 모듈: 기준 모델에서 오류가 큰 부분을 분석하고 전처리·영역 분리·입력 조정 등을 검증 데이터로 개발함. 관계 분석과 병행하며 개선 전후 성능은 개발에 사용하지 않은 고정 테스트 데이터로 최종 비교함.

읽기 순서 분석 모듈: 텍스트 및 주요 구성요소의 위치 정보를 이용하여 문서의 기본적인 읽기 순서를 추정함. 비정형 배치로 인해 순서를 명확하게 결정하기 어려운 경우 판단 가능한 선후 관계와 영역 묶음을 중심으로 제공함.

관계 분석 및 디지털 복원 모듈: 화살촉과 선의 시작점·끝점을 추정하고 도형 경계까지의 거리·방향으로 연결 대상을 정함. 교차·가림으로 모호한 연결은 확인 필요로 표시함. 텍스트의 도형 내부 위치 등 시각적 근거로 포함 관계를 추출하며 중첩만으로 의미적 포함을 확정하지 않음.

오류 탐지 모듈: 원본의 화살표 방향·끝점·도형 경계와 복원 결과를 대조하여 연결 누락·대상 오인 의심을 탐지함. 원본 결함 의심은 별도 표시하며 고립·순환은 일괄 오류로 보지 않음. 분기는 지원 규약에 따라 확인하고 논리적 정답 판정은 제외함.

웹 편집 모듈: 자동 복원된 순서도를 웹에서 확인하고 도형 내부 텍스트 수정, 도형 이동, 요소 추가·삭제 및 화살표 연결 대상 변경을 지원함. 편집 결과를 구조화 데이터에 반영함.

결과 출력 및 시각화 모듈: JSON에 요소 ID·유형·좌표·문자·읽기 순서·화살표 방향과 끝점·관계를 저장함. 원본 위에 검출 영역과 관계를 표시하며, 수정 결과는 앱에서 재편집 가능한 JSON과 배포용 SVG·PNG·PDF로 출력함.

- **주요 재료, 장비, 프로그램 및 기술**
  - Python·OpenCV와 사전학습 검출 모델을 활용함. OCR 후보는 PaddleOCR·CLOVA OCR, VLM 후보는 Qwen2.5-VL로 두고 초기 검증 후 버전·입력 조건을 고정함.
  - 손그림 순서도 데이터와 라벨링 도구를 사용하여 요소 유형·위치·문자 및 화살표 방향·시작점·끝점·연결 대상을 정답으로 기록함. 작성자·원본 도안을 기준으로 데이터를 분리함.
  - GPU를 활용하여 복수 OCR 모델의 추론 및 선정 모델의 성능 개선 실험을 수행하고, SSD를 원본 데이터·라벨·모델·실험 결과 저장에 활용함.
  - 웹 프론트엔드·백엔드를 구성하여 업로드부터 복원·검수·편집·출력까지 제공함. 4인의 인식·관계 복원·웹 편집·평가 담당은 착수 시 팀원 협의로 확정함.

4. 과제(또는 작품) 해결방안 및 과정

- **문제 해결 방안**
  - RADU의 전체 구조를 문서 요소 인식 → OCR → 관계 분석 → 구조화 및 디지털 복원 → 오류 탐지 → 사용자 편집 → 최종 출력의 단계로 분리하여 개발함. 각 모듈의 결과를 좌표와 요소 ID를 기준으로 통합하여 개별 모델의 출력이 최종 구조 정보로 연결되도록 구성함.
  - 복수 OCR 후보를 검증 데이터에서 CER·추론 속도·자원 요구량·사용 조건으로 비교하여 기준 모델을 조기에 선정함. 손필기·한글·영문 혼합·배치·촬영 조건별 오류를 분석하되 개선 폭만으로 모델을 선택하지 않음.
  - 전처리·영역 분리의 적용 여부는 검증 데이터로 결정하고 오류가 큰 부분만 개선함. 관계 분석과 웹 편집을 병행하며 테스트 데이터는 개발에 사용하지 않고 최종 평가용으로 분리함.
  - 관계 복원은 화살촉·끝점·도형 경계·거리·방향 등 원본의 시각적 근거로 수행함. 겹침만으로 의미적 포함을 확정하지 않고 불확실한 연결은 확인 필요로 표시함. 고립·순환은 허용할 수 있으며 분기 규칙은 지원하는 순서도 규약에 한정함.

- 손그림 순서도의 원본 대비 인식·복원 오류를 검증함. 원본 자체의 결함 의심은 별도 표시하고 알고리즘의 의미·논리 오류는 제외함. 원본을 충실히 복원한 결과는 원본의 결함을 이유로 인식 실패 처리하지 않음.

- 자동 복원 결과는 웹 편집 화면에서 사용자가 직접 수정할 수 있도록 구성함. 사용자가 텍스트, 도형 위치 및 연결 관계를 수정하면 변경된 내용을 구조화 데이터에 반영하여 최종 결과물을 다시 생성함.

- 비교 조건과 확인 내용: ① VLM 직접 구조화 – 기존 방식으로 충분한지, ② RADU 관계 검증 제외 – 검증 전 기본 성능, ③ RADU 전체 – 검증 모듈의 추가 효과를 확인함. 동일 입력·정답 구조·평가 기준으로 비교함.

● **단계별 추진 방법 및 세부 수행 내용**

1~3주 | 범위 정의 및 초기 비교 실험:
필수 범위를 손그림 순서도로 한정하고 소규모 표본으로 VLM 직접 구조화와 관계 복원 가능성을 먼저 확인함. 작성자·원본 도안별로 학습·검증·테스트를 분리하여 동일 원본의 촬영본이 섞이지 않도록 함. 모델의 실제 연결 누락·오연결과 원본 자체의 결함을 구분해 기록하고, 검증 데이터의 정확도·속도·자원·사용 조건으로 OCR 기준 모델을 조기 선정함.

4~6주 | 라벨링·관계 복원·웹 편집 병행:
요소 유형·위치·문자, 화살표 방향·시작점·끝점·연결 대상을 라벨링함. 검출·OCR 기준 모델을 구성하고 방향·거리·도형 경계에 근거한 연결 복원과 웹 편집을 병행 개발함. 작성자·도안 중복을 점검하며 원본 결함 의심은 별도 표기함. 검증 데이터로 예측·정답 요소의 대응 기준을 정함.

7~9주 | 관계 검증 및 OCR 취약 부분 개선:
원본의 화살표 방향·끝점·도형 경계와 복원 결과를 대조하는 관계 검증을 구현함. 고립·순환은 일괄 오류 처리하지 않고 모호한 관계는 확인 필요로 표시함. OCR 오류가 큰 부분만 전처리·영역 분리 등으로 개선하며, 방법과 임계값은 검증 데이터로 정하고 테스트 데이터는 사용하지 않음.

10~12주 | 비교 실험 및 편집 기능 통합:
검증 데이터에서 VLM 직접 구조화·RADU 관계 검증 제외·RADU 전체를 같은 정답 구조와 지표로 비교함. 관계 검증의 추가 효과를 확인하고 웹 편집과 JSON 저장을 통합함. 예측·정답 요소는 유형이 같고 IoU 기준을 충족하는 후보를 일대일 대응시키며, 기준을 고정한 뒤 연결 방향·대상·관계 유형의 일치 여부를 평가함.

13~14주 | 최종 출력 및 사용자 평가 준비:
텍스트 수정·도형 이동·요소 추가·삭제·연결 변경과 JSON 재편집, SVG·PNG·PDF 출력을 완성함. 같은 편집기에서 처음부터 작성하는 조건과 자동 복원 후 수정하는 조건을 구성하여 최종 정확도·수정 시간·수정 횟수를 비교함. 문서 난이도와 수행 순서를 균형화하고 평가 절차를 확정함.

15주 | 통합 평가 및 결과 정리:
방법·임계값을 고정한 뒤 미사용 테스트 데이터로 최종 평가함. OCR은 CER, 검출은 클래스별 AP·mAP, 관계는 요소 대응 후 방향·대상·유형에 대한 Precision·Recall·F1을 측정함. 실제 인식·복원 오류의 유형별 탐지 성능과 오탐을 평가하며 원본 결함은 분리함. VLM 직접 구조화·관계 검증 제외·RADU 전체를 동일 기준으로 비교하고, 같은 편집기의 수작업 작성 대비 최종 정확도·수정 시간·횟수를 분석함. 조건별 실패 사례와 한계를 보고서·시연에 반영함.

5. 산업체 참여 계획(기업연계형 해당)

- 참여기업은 미정이며 문서 처리·교육기술 분야의 협력 가능 여부를 협의할 예정임. 현 상태 접수 가능 여부를 담당부서에 확인하고, 확정 시 지도교수·기업 담당자와 역할·일정 및 신청정보·협약서를 보완함. 초기·중간·최종 각 1회 참여를 제안하되 횟수와 대면·비대면 방식은 협의함. 기업연계형·지역지원형 선택 기준과 신청일도 제출 전 확인함.

- **초기(1~3주):** 손그림 순서도 활용 사례와 주요 오류, 시제품 요구사항에 대한 자문을 요청할 계획임. 실험자료 제공 여부는 별도로 협의하고, 허가·비식별화가 확인된 자료만 활용함.
- **중간(7~9주):** 문서 요소 및 연결·포함 관계 정의의 적절성과 중간 시제품 사용성 검토를 요청하고, 협의된 의견을 핵심 기능 개선에 반영할 계획임.
- **최종(13~15주):** 시제품의 활용 가능성·오류 사례·개선 의견을 검토받아 보고서에 반영함. 협력 미확정 시 과제유형·제출서류 조정을 담당부서와 협의함. SSD·도메인·웹 운영비 등의 지원 가능 여부는 학교 집행 지침에 따라 집행 전 확인함.

6. 지원금 사용 계획 (세액 포함)

항목	용 도	단가(원)	수량	금액(원)	비고
재료비	SSD(실험자료 및 모델 결과 저장)	250,000	1	250,000	
재료비	조명(촬영 조건 비교)	50,000	1	50,000	
소프트웨어/서비스	도메인(웹 시제품 운영)	23,100	1	23,100	
문서 제작비	평가 데이터・실험 문서 출력 및 제본	70,000	1	70,000	
재료비	데이터 라벨링용 소모품	46,900	1	46,900	
소프트웨어/서비스	웹 시제품 운영 및 실험 환경	60,000	1	60,000	
합 계				**500,000**	

* 본 캡스톤디자인은 앵커사업비를 활용하여 추진되었습니다

【서식 2-2】

개인정보 수집 · 이용 · 제공 동의서

「개인정보 보호법」 제15조, 제17조, 제24조에 따라 선문대학교 산학협력단은 연구·사업 수행과 관련하여 귀하의 개인정보를 아래와 같이 수집·이용·제3자 제공을 하고자 합니다. 다음의 사항에 대해 충분히 읽어보신 후 동의 여부에 체크, 서명하여 주시기 바랍니다.

개인정보 수집 및 이용에 대한 동의

수집·이용하려는 개인정보의 항목	개인정보 수집·이용 목적	개인정보 이용기간 및 보유기간
성명, 학과, 학번, 학년, 연락처, 이메일 등	과제 신청, 선정, 보고서 제출, 기술료 납부 등 과제관리 및 운용, 지식재산권 관리 및 운용	개인정보 수집·이용 목적이 종료되는 시점

귀하께서는 개인정보 제공 및 활용에 거부할 권리가 있습니다.
거부에 따른 불이익 : 위 제공사항은 반드시 필요한 사항으로 거부하실 경우 산학협력단 연구·사업 신청 및 참여 등에 제한을 받을 수 있습니다.

☑ 동의함 ☐ 동의하지 않음

고유식별정보 처리 동의

수집·이용하려는 개인정보의 항목	개인정보 수집·이용 목적	개인정보 이용기간 및 보유기간
성명, 학과, 학번, 학년, 연락처, 이메일 등	본인식별절차, 계약서작성, 인건비 및 각종 수당지급	개인정보 수집·이용 목적이 종료되는 시점

귀하께서는 개인정보 제공 및 활용에 거부할 권리가 있습니다.
거부에 따른 불이익 : 위 제공사항은 반드시 필요한 사항으로 거부하실 경우 산학협력단 연구·사업 신청 및 참여 등에 제한을 받을 수 있습니다.

☑ 동의함 ☐ 동의하지 않음

개인정보 제3자 제공동의

수집·이용하려는 개인정보의 항목	개인정보 수집·이용 목적	개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용목적	개인정보 이용기간 및 보유기간
성명, 학과, 학번, 학년, 연락처, 이메일 등	지원기관(교육부) 회계정산 기관 제공	각종 자료 제출	개인정보 제3자 제공목적 달성 시점

귀하께서는 개인정보 제공 및 활용에 거부할 권리가 있습니다.
거부에 따른 불이익 : 위 제공사항은 반드시 필요한 사항으로 거부하실 경우 산학협력단 연구·사업 신청 및 참여 등에 제한을 받을 수 있습니다.

☑ 동의함 ☐ 동의하지 않음

본인은 본 "개인정보 수집·이용·제3자 동의서" 내용을 읽고 명확히 이해하였으며 이에 동의합니다.

생년월일: 2003.02.11.
성 명: 정하경 (인/서명)

선문대학교 산학협력단장 귀하

* 본 캡스톤디자인은 앵커사업비를 활용하여 추진되었습니다

【서식 2-2】

개인정보 수집 · 이용 · 제공 동의서

「개인정보 보호법」 제15조, 제17조, 제24조에 따라 선문대학교 산학협력단은 연구·사업 수행과 관련하여 귀하의 개인정보를 아래와 같이 수집·이용·제3자 제공을 하고자 합니다. 다음의 사항에 대해 충분히 읽어보신 후 동의 여부에 체크, 서명하여 주시기 바랍니다.

개인정보 수집 및 이용에 대한 동의

수집·이용하려는 개인정보의 항목	개인정보 수집·이용 목적	개인정보 이용기간 및 보유기간
성명, 학과, 학번, 학년, 연락처, 이메일 등	과제 신청, 선정, 보고서 제출, 기술료 납부 등 과제관리 및 운용, 지식재산권 관리 및 운용	개인정보 수집·이용 목적이 종료되는 시점

귀하께서는 개인정보 제공 및 활용에 거부할 권리가 있습니다.
거부에 따른 불이익 : 위 제공사항은 반드시 필요한 사항으로 거부하실 경우 산학협력단 연구·사업 신청 및 참여 등에 제한을 받을 수 있습니다.

☑ 동의함 ☐ 동의하지 않음

고유식별정보 처리 동의

수집·이용하려는 개인정보의 항목	개인정보 수집·이용 목적	개인정보 이용기간 및 보유기간
성명, 학과, 학번, 학년, 연락처, 이메일 등	본인식별절차, 계약서작성, 인건비 및 각종 수당지급	개인정보 수집·이용 목적이 종료되는 시점

귀하께서는 개인정보 제공 및 활용에 거부할 권리가 있습니다.
거부에 따른 불이익 : 위 제공사항은 반드시 필요한 사항으로 거부하실 경우 산학협력단 연구·사업 신청 및 참여 등에 제한을 받을 수 있습니다.

☑ 동의함 ☐ 동의하지 않음

개인정보 제3자 제공동의

수집·이용하려는 개인정보의 항목	개인정보 수집·이용 목적	개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용목적	개인정보 이용기간 및 보유기간
성명, 학과, 학번, 학년, 연락처, 이메일 등	지원기관(교육부) 회계정산 기관 제공	각종 자료 제출	개인정보 제3자 제공목적 달성 시점

귀하께서는 개인정보 제공 및 활용에 거부할 권리가 있습니다.
거부에 따른 불이익 : 위 제공사항은 반드시 필요한 사항으로 거부하실 경우 산학협력단 연구·사업 신청 및 참여 등에 제한을 받을 수 있습니다.

☑ 동의함 ☐ 동의하지 않음

본인은 본 "개인정보 수집·이용·제3자 동의서" 내용을 읽고 명확히 이해하였으며 이에 동의합니다.

생년월일: 2002.10.18.

성 명: 이진우 (인/서명)

선문대학교 산학협력단장 귀하

* 본 캡스톤디자인은 앵커사업비를 활용하여 추진되었습니다

【서식 2-2】

개인정보 수집 · 이용 · 제공 동의서

「개인정보 보호법」 제15조, 제17조, 제24조에 따라 선문대학교 산학협력단은 연구·사업 수행과 관련하여 귀하의 개인정보를 아래와 같이 수집·이용·제3자 제공을 하고자 합니다. 다음의 사항에 대해 충분히 읽어보신 후 동의 여부에 체크, 서명하여 주시기 바랍니다.

개인정보 수집 및 이용에 대한 동의

수집·이용하려는 개인정보의 항목	개인정보 수집·이용 목적	개인정보 이용기간 및 보유기간
성명, 학과, 학번, 학년, 연락처, 이메일 등	과제 신청, 선정, 보고서 제출, 기술료 납부 등 과제관리 및 운용, 지식재산권 관리 및 운용	개인정보 수집·이용 목적이 종료되는 시점

귀하께서는 개인정보 제공 및 활용에 거부할 권리가 있습니다.
거부에 따른 불이익 : 위 제공사항은 반드시 필요한 사항으로 거부하실 경우 산학협력단 연구·사업 신청 및 참여 등에 제한을 받을 수 있습니다.

☑ 동의함 ☐ 동의하지 않음

고유식별정보 처리 동의

수집·이용하려는 개인정보의 항목	개인정보 수집·이용 목적	개인정보 이용기간 및 보유기간
성명, 학과, 학번, 학년, 연락처, 이메일 등	본인식별절차, 계약서작성, 인건비 및 각종 수당지급	개인정보 수집·이용 목적이 종료되는 시점

귀하께서는 개인정보 제공 및 활용에 거부할 권리가 있습니다.
거부에 따른 불이익 : 위 제공사항은 반드시 필요한 사항으로 거부하실 경우 산학협력단 연구·사업 신청 및 참여 등에 제한을 받을 수 있습니다.

☑ 동의함 ☐ 동의하지 않음

개인정보 제3자 제공동의

수집·이용하려는 개인정보의 항목	개인정보 수집·이용 목적	개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용목적	개인정보 이용기간 및 보유기간
성명, 학과, 학번, 학년, 연락처, 이메일 등	지원기관(교육부) 회계정산 기관 제공	각종 자료 제출	개인정보 제3자 제공목적 달성 시점

귀하께서는 개인정보 제공 및 활용에 거부할 권리가 있습니다.
거부에 따른 불이익 : 위 제공사항은 반드시 필요한 사항으로 거부하실 경우 산학협력단 연구·사업 신청 및 참여 등에 제한을 받을 수 있습니다.

☑ 동의함 ☐ 동의하지 않음

본인은 본 "개인정보 수집·이용·제3자 동의서" 내용을 읽고 명확히 이해하였으며 이에 동의합니다.

생년월일: 2005.10.29.

성 명: 김혜린 (인/서명)

선문대학교 산학협력단장 귀하

* 본 캡스톤디자인은 앵커사업비를 활용하여 추진되었습니다

【서식 2-2】

개인정보 수집 · 이용 · 제공 동의서

「개인정보 보호법」 제15조, 제17조, 제24조에 따라 선문대학교 산학협력단은 연구·사업 수행과 관련하여 귀하의 개인정보를 아래와 같이 수집·이용·제3자 제공을 하고자 합니다. 다음의 사항에 대해 충분히 읽어보신 후 동의 여부에 체크, 서명하여 주시기 바랍니다.

개인정보 수집 및 이용에 대한 동의

수집·이용하려는 개인정보의 항목	개인정보 수집·이용 목적	개인정보 이용기간 및 보유기간
성명, 학과, 학번, 학년, 연락처, 이메일 등	과제 신청, 선정, 보고서 제출, 기술료 납부 등 과제관리 및 운용, 지식재산권 관리 및 운용	개인정보 수집·이용 목적이 종료되는 시점

귀하께서는 개인정보 제공 및 활용에 거부할 권리가 있습니다.
거부에 따른 불이익 : 위 제공사항은 반드시 필요한 사항으로 거부하실 경우 산학협력단 연구·사업 신청 및 참여 등에 제한을 받을 수 있습니다.

☑ 동의함 ☐ 동의하지 않음

고유식별정보 처리 동의

수집·이용하려는 개인정보의 항목	개인정보 수집·이용 목적	개인정보 이용기간 및 보유기간
성명, 학과, 학번, 학년, 연락처, 이메일 등	본인식별절차, 계약서작성, 인건비 및 각종 수당지급	개인정보 수집·이용 목적이 종료되는 시점

귀하께서는 개인정보 제공 및 활용에 거부할 권리가 있습니다.
거부에 따른 불이익 : 위 제공사항은 반드시 필요한 사항으로 거부하실 경우 산학협력단 연구·사업 신청 및 참여 등에 제한을 받을 수 있습니다.

☑ 동의함 ☐ 동의하지 않음

개인정보 제3자 제공동의

수집·이용하려는 개인정보의 항목	개인정보 수집·이용 목적	개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용목적	개인정보 이용기간 및 보유기간
성명, 학과, 학번, 학년, 연락처, 이메일 등	지원기관(교육부) 회계정산 기관 제공	각종 자료 제출	개인정보 제3자 제공목적 달성 시점

귀하께서는 개인정보 제공 및 활용에 거부할 권리가 있습니다.
거부에 따른 불이익 : 위 제공사항은 반드시 필요한 사항으로 거부하실 경우 산학협력단 연구·사업 신청 및 참여 등에 제한을 받을 수 있습니다.

☑ 동의함 ☐ 동의하지 않음

본인은 본 "개인정보 수집·이용·제3자 동의서" 내용을 읽고 명확히 이해하였으며 이에 동의합니다.

생년월일: 2004.03.19.
성 명: 이나현 (인/서명)

선문대학교 산학협력단장 귀하

* 본 캡스톤디자인은 앵커사업비를 활용하여 추진되었습니다

【서식 2-3】

산학연계 교육 운영 협약서

제 1조(목적) 『○○학과 교수 ○○○』 와(과) 『○○산업체명』 는(은) 선문대학교 학생의 설계능력 및 실무능력을 배양하고, 창의·융합적인 마인드를 고취시키기 위한 2026학년도 캡스톤디자인 운영 협약을 체결한다.

제 2조(협력의 내용 및 범위) 『○○학과 교수 ○○○』와(과) 『○○산업체명』 는(은) 상호 신뢰 하에 다음 각 호의 "업무"에 대하여 적극적으로 협력하기로 한다.

1. ○○ (기업명 or 기관명) 는(은) 「기업연계형 캡스톤디자인」 교육을 위한 산업체(지역사회)-교수-학생 간 과제도출 및 학생 연구지도에 적극 참여한다.
2. ○○학과 교수 ○○○은 「기업연계형 캡스톤디자인」 의 효율적 운영을 위하여 산업체의 의견을 적극 수렴하고 수업에 반영하며, 학생들의 팀별 과제 수행이 그 성과를 낼 수 있도록 충실히 지도한다.
3. 본 협약에 의해 운영되는 「기업연계형 캡스톤디자인」의 주요사항은 다음과 같다.

교과목명	지도기간	팀명	기업제시주제
	2026. 9. 1. ~ 12. 14.		"주제명" 또는 "발굴예정" 기재
			"주제명" 또는 "발굴예정" 기재

제 3조(기본 운영원칙) 양 기관은 상호 협력함에 있어 당해 기관의 제 규정을 준수하고 상호 호혜적인 기반위에서 교류 및 협력관계를 유지한다.

제 4조(협의조정) 본 협약에서 규정하지 아니한 사항이나, 협약 내용을 변경하고자 하는 경우에는 양 기관의 협의에 의한다.

제 5조(기밀유지) 양 기관은 상호 연구 및 교류를 통해 인지된 제반사항을 상대 기관의 동의 없이 제 3자에게 제공하거나 타인과 공동으로 활용할 수 없다.

제 6조(협약의 효력) 이 협약은 산업체 또는 기관의 담당자와 해당학과 교수가 서명한 날로부터 발생한다.

이 "협약"의 체결을 증명하기 위하여 협약서 2부를 작성하여 서명·날인한 후, 각 1부씩 보관하기로 한다.

2026년 9월 일

선문대학교 ○ ○ 학과
교수 ○ ○ ○

_____

○ ○ 업체
대표(또는 기술지도위원)
○ ○ ○

_____

산학연계 교육 운영 협약서

제 1조(목적) 『○○산업체명』 와(과) 『○○학과 교수 ○○○』 는(은) 선문대학교 학생의 설계능력 및 실무능력을 배양하고, 창의·융합적인 마인드를 고취시키기 위한 2026학년도 캡스톤디자인 운영 협약을 체결한다.

제 2조(협력의 내용 및 범위) 『○○산업체명』 와(과) 『○○학과 교수 ○○○』는(은) 상호 신뢰 하에 다음 각 호의 "업무"에 대하여 적극적으로 협력하기로 한다.

1. ○○ (기업명 or 기관명) 는(은) 「기업연계형 캡스톤디자인」 교육을 위한 산업체(지역사회)-교수-학생 간 과제도출 및 학생 연구지도에 적극 참여한다.
2. ○○학과 교수 ○○○은 「기업연계형 캡스톤디자인」 의 효율적 운영을 위하여 산업체의 의견을 적극 수렴하고 수업에 반영하며, 학생들의 팀별 과제 수행이 그 성과를 낼 수 있도록 충실히 지도한다.
3. 본 협약에 의해 운영되는 「기업연계형 캡스톤디자인」의 주요사항은 다음과 같다.

교과목명	지도기간	팀명	기업제시주제
	2026. 9. 1. ~ 12. 14.		"주제명" 또는 "발굴예정" 기재
			"주제명" 또는 "발굴예정" 기재

제 3조(기본 운영원칙) 양 기관은 상호 협력함에 있어 당해 기관의 제 규정을 준수하고 상호 호혜적인 기반위에서 교류 및 협력관계를 유지한다.

제 4조(협의조정) 본 협약에서 규정하지 아니한 사항이나, 협약 내용을 변경하고자 하는 경우에는 양 기관의 협의에 의한다.

제 5조(기밀유지) 양 기관은 상호 연구 및 교류를 통해 인지된 제반사항을 상대 기관의 동의 없이 제 3자에게 제공하거나 타인과 공동으로 활용할 수 없다.

제 6조(협약의 효력) 이 협약은 산업체 또는 기관의 담당자와 해당학과 교수가 서명한 날로부터 발생한다.

이 "협약"의 체결을 증명하기 위하여 협약서 2부를 작성하여 서명·날인한 후, 각 1부씩 보관하기로 한다.

2026년 9월 일

○ ○ 업체
대표(또는 기술지도위원)
○ ○ ○

선문대학교 ○ ○ 학과
교수 ○ ○ ○